

Material de Apoio - Semana 4

Material editado do capítulo 1 do livro digital Cálculo II (UFSC-EAD), de Batista et al. O texto completo pode ser baixado na biblioteca digital da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

2.1 Integrais envolvendo funções trigonométricas

2.1.1 Funções trigonométricas

Vamos começar lembrando que as integrais

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + c \text{ e } \int \cos x \, dx = \sin x + c \text{ são imediatas.}$$

A partir dessas integrais e da aplicação do método da substituição, podemos obter as integrais de outras funções trigonométricas.

Exemplo 2.1. Use o método da substituição para mostrar que:

a) $\int \operatorname{tg} x \, dx = \ln |\sec x| + c ;$

b) $\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + c .$

Solução.

$$\text{a)} \int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx.$$

Aplicando o método da substituição, fazemos

$$u = \cos x. \text{ Então } du = -\operatorname{sen} x \, dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg} x \, dx &= -\int \frac{du}{u} \\ &= -\ln |u| + c \\ &= -\ln |\cos x| + c \\ &= \ln |\sec x| + c. \end{aligned}$$

b) Para calcular a integral $\int \sec x \, dx$, escreveremos

$$\sec x = \sec x \frac{(\sec x + \operatorname{tg} x)}{(\sec x + \operatorname{tg} x)}$$

e aplicaremos o método da substituição. Temos,

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \sec x \frac{(\sec x + \operatorname{tg} x)}{(\sec x + \operatorname{tg} x)} \, dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \cdot \operatorname{tg} x}{\sec x + \operatorname{tg} x} \, dx. \end{aligned}$$

Fazendo $u = \sec x + \operatorname{tg} x$ então $du = (\sec x \cdot \operatorname{tg} x + \sec^2 x) \, dx$.

Assim,

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \frac{du}{u} \\ &= \ln |u| + c \\ &= \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + c. \end{aligned}$$

De modo semelhante ao Exemplo 2.1, calculamos as integrais

$$\int \cotg x \, dx = \ln |\operatorname{sen} x| + c \quad \text{e} \quad \int \operatorname{cosec} x \, dx = \ln |\operatorname{cosec} x - \cotg x| + c.$$

Exemplo 2.2. Calcule as integrais.

$$\text{a)} \int x \operatorname{tg} x^2 \, dx;$$

$$\text{b)} \int \sec\left(\frac{3x+1}{2}\right) \, dx.$$

Solução.

a) Fazendo $u = x^2$ temos $\frac{1}{2} du = x dx$. Assim,

$$\begin{aligned}\int x \operatorname{tg} x^2 dx &= \frac{1}{2} \int \operatorname{tg} u du \\ &= \frac{1}{2} \ln |\sec x^2| + c.\end{aligned}$$

b) Fazendo $u = \left(\frac{3x+1}{2}\right)$ temos $dx = \frac{2}{3} du$. Então

$$\begin{aligned}\int \sec\left(\frac{3x+1}{2}\right) dx &= \frac{2}{3} \int \sec u du \\ &= \frac{2}{3} \ln |\sec u + \operatorname{tg} u| + c \\ &= \frac{2}{3} \ln \left| \sec\left(\frac{3x+1}{2}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{3x+1}{2}\right) \right| + c.\end{aligned}$$

2.1.2 Integrais envolvendo potências de $\operatorname{sen} x$ e $\cos x$

Para calcular integrais da forma $\int \operatorname{sen}^n x dx$ e $\int \cos^n x dx$, onde $n \geq 2$ é um número natural, usaremos as identidades trigonométricas:

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (1)$$

$$\operatorname{sen}^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \quad (2)$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad (3)$$

e aplicaremos o método da substituição.

Outro processo para calcular as integrais $\int \operatorname{sen}^n x dx$ e $\int \cos^n x dx$ utiliza fórmulas de recorrência, que são obtidas usando o método da integração por partes (veja Exercício 3 da Seção 1.7.4). Vamos ilustrar essa técnica considerando exemplos que envolvem potências ímpar e par.

Exemplo 2.3. Calcular as integrais abaixo:

a) $\int \operatorname{sen}^3 x dx$;

b) $\int \cos^4 x dx$.

Solução.

a) Temos $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x$

$$= (1 - \cos^2 x) \sin x$$

$$= \sin x - \cos^2 x \cdot \sin x.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= \int (\sin x - \cos^2 x \cdot \sin x) \, dx \\ &= \int \sin x \, dx - \int \cos^2 x \cdot \sin x \, dx. \end{aligned}$$

A primeira integral é imediata, e para calcular a segunda faremos

$$u = \cos x \text{ e } du = -\sin x \, dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= -\cos x + \int u^2 \, du \\ &= -\cos x + \frac{u^3}{3} + c \\ &= -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + c. \end{aligned}$$

O mesmo raciocínio aplicado para resolver este exemplo é válido para obter as integrais $\int \sin^n x \, dx$ ou $\int \cos^n x \, dx$, quando n é ímpar. Note, a ideia é escrever o integrando de forma que apareça somente um fator seno (e o resto da expressão em termos de cosseno) ou apenas um fator cosseno (e o resto da expressão em termos de seno).

b) Neste exemplo n é par e não podemos aplicar a ideia acima. Vamos reescrever o integrando usando a identidade (3).

$$\begin{aligned} \cos^4 x &= (\cos^2 x)^2 \\ &= \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x}{4} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\cos^2 2x \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{4}\left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cos 4x$$

$$= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \cos^4 x \, dx &= \int \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right) dx \\ &= \int \frac{3}{8} dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx \\ &= \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + c. \end{aligned}$$

O mesmo raciocínio aplicado para resolver este exemplo é válido para calcular as integrais $\int \sin^n x \, dx$ ou $\int \cos^n x \, dx$ com n par. A ideia é escrever o integrando de forma que apareça potência de ordem 2, e usar as identidades trigonométricas que relacionam ângulo e metade de ângulo.

Para calcular integral que envolve produto de potências de seno e cosseno, ou seja, integral do tipo $\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx$ com m e n inteiros positivos, empregamos as mesmas técnicas usadas anteriormente. Se m e n são números pares, então recorremos às identidades (2) e (3), e aplicamos o método da substituição. No caso em que m ou n é ímpar usamos a identidade (1) e aplicamos o método da mudança de variável.

Exemplo 2.4. Calcular as integrais.

a) $\int \sin^2 x \cdot \cos^5 x \, dx ;$

b) $\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x \, dx .$

Solução.

a) Neste caso, o cosseno tem potência ímpar. Vamos preparar o integrando, mantendo um fator de cosseno, e usaremos a identidade (1).

$$\begin{aligned} \sin^2 x \cdot \cos^5 x &= \sin^2 x \cdot \cos x \cdot \cos^4 x \\ &= \sin^2 x \cdot \cos x \cdot (\cos^2 x)^2 \\ &= \sin^2 x \cdot \cos x (1 - \sin^2 x)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sin^2 x \cdot \cos x (1 - 2 \sin^2 x + \sin^4 x) \\
&= \sin^2 x \cdot \cos x - 2 \sin^4 x \cdot \cos x + \sin^6 x \cdot \cos x.
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\int \sin^2 x \cdot \cos^5 x \, dx &= \int \sin^2 x \cdot \cos x \, dx - 2 \int \sin^4 x \cdot \cos x \, dx + \int \sin^6 x \cdot \cos x \, dx \quad (u = \sin x) \\
&= \int u^2 \, du - 2 \int u^4 \, du + \int u^6 \, du \\
&= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{1}{7} \sin^7 x + c.
\end{aligned}$$

b) Neste exemplo m e n são números pares. Então vamos reescrever o integrando usando as identidades (2) e (3).

$$\begin{aligned}
\sin^2 x \cdot \cos^2 x &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \cdot \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) \\
&= \frac{1}{4} (1 - \cos^2 2x) \\
&= \frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) \right] \\
&= \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \cos 4x.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}
\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1}{8} \, dx - \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx \\
&= \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \sin 4x + c.
\end{aligned}$$

Observação. Às vezes é conveniente usar a identidade $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$ para calcular integral do tipo $\int \sin^n x \cdot \cos^m x \, dx$, quando $n = m$ e são números pares.

2.1.3 Integrais de potências de $\operatorname{tg} x$ e $\operatorname{cotg} x$

Para calcular integrais do tipo $\int \operatorname{tg}^n x \, dx$ e $\int \operatorname{cotg}^n x \, dx$, sendo $n \geq 2$ um número natural, vamos usar as identidades

$$\sec^2 x - \operatorname{tg}^2 x = 1 \quad (4)$$

$$\operatorname{cosec}^2 x - \cotg^2 x = 1. \quad (5)$$

No caso do integrando ser potência da tangente, devemos usar (4) e lembrar que se $u = \operatorname{tg} x$ então $du = \sec^2 x \, dx$ para resolver fazendo uma mudança de variável. Se o integrando envolver a cotangente, aplicamos (5) e lembremos que se $u = \cotg x$ então $du = -\operatorname{cosec}^2 x \, dx$.

Exemplo 2.5. Calcule as integrais.

a) $\int \operatorname{tg}^4 x \, dx;$

b) $\int \cotg^3 x \, dx.$

Solução.

a) Vamos reescrever o integrando usando a identidade (4). Temos,

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^4 x &= \operatorname{tg}^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x \\ &= \operatorname{tg}^2 x (-1 + \sec^2 x) \\ &= -\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^2 x \\ &= -(-1 + \sec^2 x) + \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^2 x \\ &= \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^2 x - \sec^2 x + 1. \end{aligned}$$

Assim,

$$\int \operatorname{tg}^4 x \, dx = \int \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^2 x \, dx - \int \sec^2 x \, dx + \int dx.$$

Para calcular $\int \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^2 x \, dx$ faremos

$$u = \operatorname{tg} x \text{ e } du = \sec^2 x \, dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^4 x \, dx &= \int u^2 \, du - \operatorname{tg} x + x \\ &= \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} - \operatorname{tg} x + x + c. \end{aligned}$$

b) Preparando o integrando temos,

$$\begin{aligned} \cotg^3 x &= \cotg x \cdot \cotg^2 x \\ &= \cotg x (-1 + \operatorname{cosec}^2 x) \\ &= \cotg x \cdot \operatorname{cosec}^2 x - \cotg x. \end{aligned}$$

Assim,

$$\int \cotg^3 x = \int \cotg x \cdot \operatorname{cosec}^2 x \, dx - \int \cotg x \, dx .$$

Para encontrar a integral $\int \cotg x \cdot \operatorname{cosec}^2 x \, dx$ faremos

$$u = \cotg x \text{ e } du = -\operatorname{cosec}^2 x \, dx .$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \cotg^3 x \, dx &= -\int u \, du - \ln |\operatorname{sen} x| \\ &= \frac{-\cotg^2 x}{2} + \ln |\operatorname{cosec} x| + c . \end{aligned}$$

2.1.4 Integrais de potências de $\sec x$ e $\operatorname{cosec} x$

Para calcular integrais do tipo $\int \sec^n x \, dx$ ou $\int \operatorname{cosec}^n x \, dx$, onde n é um número natural maior do que 2, devemos analisar os casos em que n é um número par e n é um número ímpar.

- 1) Se n é par então devemos expressar o integrando como produto de potências de forma que um fator seja $\sec^2 x$ ou $\operatorname{cosec}^2 x$, usar as identidades (4) ou (5) e aplicar o método da substituição da variável.
- 2) Se n for ímpar, então devemos aplicar o método da integração por partes.

Exemplo 2.6. Calcule as integrais.

- a) $\int \sec^4 x \, dx$;
- b) $\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx$.

Solução.

$$\begin{aligned} \text{a) Temos } \sec^4 x &= \sec^2 x \cdot \sec^2 x \\ &= \sec^2 x (\operatorname{tg}^2 x + 1) \\ &= \sec^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x + \sec^2 x . \end{aligned}$$

Assim,

$$\int \sec^4 x \, dx = \int \sec^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x \, dx + \int \sec^2 x \, dx .$$

Para calcular a integral $\int \sec^2 x \cdot \operatorname{tg}^2 x \, dx$ faremos

$$u = \operatorname{tg} x \text{ e } du = \sec^2 x \, dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \sec^4 x \, dx &= \int u^2 \, du + \operatorname{tg} x \\ &= \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \operatorname{tg} x + c. \end{aligned}$$

b) Temos,

$$\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx = \int \operatorname{cosec} x \cdot \operatorname{cosec}^2 x \, dx.$$

Fazendo

$$u = \operatorname{cosec} x \text{ e } dv = \operatorname{cosec}^2 x \, dx, \text{ temos}$$

$$du = -\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x \, dx \text{ e } v = -\cotg x.$$

Assim,

$$\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx = -\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x - \int \cotg^2 x \cdot \operatorname{cosec} x \, dx.$$

Usando a identidade

$$\cotg^2 x = -1 + \operatorname{cosec}^2 x$$

temos,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{cosec}^3 x \, dx &= -\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x - \int (-1 + \operatorname{cosec}^2 x) \operatorname{cosec} x \, dx \\ &= -\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x + \int \operatorname{cosec} x \, dx - \int \operatorname{cosec}^3 x \, dx. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\int \operatorname{cosec}^3 x \, dx = \frac{1}{2}(-\operatorname{cosec} x \cdot \cotg x + \ln |\operatorname{cosec} x - \cotg x|) + c.$$

2.1.5 Integrais de produtos de potências de $\operatorname{tg} x$ e $\sec x$

Vamos considerar integral da forma $\int \operatorname{tg}^m x \cdot \sec^n x \, dx$, onde m, n são inteiros positivos.

- Se $m = n = 1$, então a integral é imediata.
- Se $n = 2$ e m qualquer usamos o método da substituição.
- Se n for par, $n > 2$ e m qualquer, reescreva apenas $\sec^n x = \sec^2 x \cdot \sec^{n-2} x$, use a identidade (4) para expressar $\sec^{n-2} x$ em termos de $\operatorname{tg} x$, e faça a mudança de variável $u = \operatorname{tg} x$.

- Se m e n forem ímpares, então reescreva o integrando de modo que um fator seja $\operatorname{tg} x \cdot \sec x$, use a identidade (4) para expressar $\operatorname{tg}^{m-1} x$ em termos da $\sec x$ e faça a mudança de variável $u = \sec x$.
- Se m for par e n ímpar, então use a identidade (4) para expressar $\operatorname{tg}^m x$ em termos de $\sec x$. A integral original se transformará numa soma de integrais de potências de $\sec x$. Use a técnica anterior (Seção 2.1.4) para calcular as integrais resultantes.

Exemplo 2.7. Calcule as integrais.

- a) $\int \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^4 x \, dx$;
 b) $\int \operatorname{tg}^3 x \cdot \sec^5 x \, dx$.

Solução.

- a) O expoente da $\sec x$ é par. Assim, vamos preparar o integrando de modo a ter um fator $\sec^2 x$. Temos,

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^4 x &= \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^2 x \cdot \sec^2 x \\ &= \operatorname{tg}^6 x (\operatorname{tg}^2 x + 1) \sec^2 x \\ &= \operatorname{tg}^8 x \cdot \sec^2 x + \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^2 x. \end{aligned}$$

Assim,

$$\int \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^4 x \, dx = \int \operatorname{tg}^8 x \cdot \sec^2 x \, dx + \int \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^2 x \, dx.$$

Fazendo

$$u = \operatorname{tg} x \text{ temos } du = \sec^2 x \, dx.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^6 x \cdot \sec^4 x \, dx &= \int u^8 \, du + \int u^6 \, du \\ &= \frac{\operatorname{tg}^9 x}{9} + \frac{\operatorname{tg}^7 x}{7} + c. \end{aligned}$$

- b) O expoente da $\operatorname{tg} x$ é ímpar. Neste caso, vamos preparar o integrando usando a identidade (4) de modo a ter um fator $\operatorname{tg} x \cdot \sec x$. Assim,

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}^3 x \cdot \sec^5 x &= \operatorname{tg} x \cdot \sec x \cdot \operatorname{tg}^2 x \cdot \sec^4 x \\ &= \operatorname{tg} x \cdot \sec x (\sec^2 x - 1) \sec^4 x \\ &= \sec^6 x \cdot \operatorname{tg} x \cdot \sec x - \sec^4 x \cdot \operatorname{tg} x \cdot \sec x. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^3 x \sec^5 x \, dx &= \int \sec^6 x \cdot \operatorname{tg} x \cdot \sec x \, dx - \int \sec^4 x \cdot \operatorname{tg} x \cdot \sec x \, dx \\ &= \int u^6 \, du - \int u^4 \, du \\ &= \frac{\sec^7 x}{7} - \frac{\sec^5 x}{5} + c,\end{aligned}$$

pois se $u = \sec x$ então $du = \sec x \cdot \operatorname{tg} x \, dx$.

De forma semelhante à técnica apresentada acima, podemos obter integrais de produtos de potências $\cotg x$ e $\operatorname{cosec} x$.

Outro processo para calcular integrais que envolvem potências de funções trigonométricas é dado no teorema abaixo. O processo consiste em expressar a integral que se deseja obter em outra que envolva um expoente menor.

Teorema 2.1. (Fórmulas de Recorrência). Para qualquer inteiro positivo n , temos:

- 1) $\int \operatorname{sen}^n x \, dx = \frac{-1}{n} \operatorname{sen}^{n-1} x \cdot \cos x + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} x \, dx;$
- 2) $\int \cos^n x \, dx = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \cdot \operatorname{sen} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx;$
- 3) $\int \operatorname{tg}^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \operatorname{tg}^{n-1} x - \int \operatorname{tg}^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1;$
- 4) $\int \cotg^n x \, dx = -\frac{1}{n-1} \cotg^{n-1} x - \int \cotg^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1;$
- 5) $\int \sec^n x \, dx = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1;$
- 6) $\int \operatorname{cosec}^n x \, dx = \frac{-1}{n-1} \operatorname{cosec}^{n-2} x \cdot \cotg x + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{cosec}^{n-2} x \, dx, \quad n \neq 1.$

Demonstração. Provaremos os itens (3) e (5), os demais serão deixados como exercício.

Para provar o item (3), escreveremos

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^n x \, dx &= \int \operatorname{tg}^2 x \cdot \operatorname{tg}^{n-2} x \, dx \\ &= \int (-1 + \sec^2 x) \operatorname{tg}^{n-2} x \, dx \\ &= \int \sec^2 x \cdot \operatorname{tg}^{n-2} x \, dx - \int \operatorname{tg}^{n-2} x \, dx.\end{aligned}$$

Para calcular a primeira integral, faremos a substituição

$$u = \operatorname{tg} x \quad \text{e} \quad du = \sec^2 x dx.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^n x dx &= \int u^{n-2} du - \int \operatorname{tg}^{n-2} x dx \\ &= \frac{u^{n-1}}{n-1} - \int \operatorname{tg}^{n-2} x dx, \quad (n \neq 1) \\ &= \frac{1}{n-1} \operatorname{tg}^{n-1} x - \int \operatorname{tg}^{n-2} x dx. \end{aligned}$$

Agora, provaremos o item (5). Vamos escrever

$$I = \int \sec^n x dx = \int \sec^{n-2} x \cdot \sec^2 x dx.$$

Para usar integração por partes faremos,

$$\begin{aligned} u &= \sec^{n-2} x & dv &= \sec^2 x dx \\ du &= (n-2) \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x dx & v &= \operatorname{tg} x. \end{aligned}$$

Logo,

$$I = \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x - (n-2) \int \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg}^2 x dx.$$

Usando a identidade

$$\operatorname{tg}^2 x = -1 + \sec^2 x,$$

segue que

$$I = \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x - (n-2) \int \sec^{n-2} x (\sec^2 x - 1) dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned} I &= \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x - (n-2) \int \sec^n x dx + (n-2) \int \sec^{n-2} x dx \\ &= \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x - (n-2) I + (n-2) \int \sec^{n-2} x dx, \end{aligned}$$

ou seja,

$$(n-1) I = \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x + (n-2) \int \sec^{n-2} x dx.$$

Portanto,

$$I = \frac{1}{n-1} \sec^{n-2} x \cdot \operatorname{tg} x + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} x dx, \quad n \neq 1.$$

■

Exemplo 2.8. Aplique a fórmula de recorrência para calcular a integral $\int \sec^3 x \, dx$.

Solução.

$$\begin{aligned}\int \sec^3 x \, dx &= \frac{1}{2} \sec x \cdot \operatorname{tg} x + \frac{1}{2} \int \sec x \, dx \\ &= \frac{1}{2} (\sec x \cdot \operatorname{tg} x + \ln |\operatorname{tg} x + \sec x|) + c.\end{aligned}$$

2.1.6 Integrais de funções envolvendo seno e cosseno de arcos diferentes (Leitura opcional)

Para calcular integrais do tipo

$$\int \sin ax \cdot \cos bx \, dx, \int \sin ax \cdot \sin bx \, dx \text{ e } \int \cos ax \cdot \cos bx \, dx,$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$, devemos usar a identidade correspondente:

$$\sin ax \cdot \cos bx = \frac{1}{2} [\sin(a-b)x + \sin(a+b)x]; \quad (6)$$

$$\sin ax \cdot \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x]; \quad (7)$$

$$\cos ax \cdot \cos bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x + \cos(a+b)x]. \quad (8)$$

As integrais acima também podem ser obtidas usando integração por partes.

Exemplo 2.9. Calcular a integral $\int \sin 5x \cdot \cos 2x \, dx$.

Solução. Recorrendo a identidade (6) temos

$$\begin{aligned}\int \sin 5x \cdot \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 3x + \sin 7x) \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 7x}{7} \right) + c.\end{aligned}$$

2.1.1 Exercícios

1) Calcular as integrais.

a) $\int \sin^5 x \, dx;$

b) $\int \cos^4 2x \, dx;$

$$\text{c)} \int e^x \cdot \operatorname{tg}^4 e^x dx ;$$

$$\text{d)} \int \sec^3(x+2) dx ;$$

$$\text{e)} \int \sin^3 2x \cdot \cos^4 2x dx ;$$

$$\text{f)} \int \operatorname{tg}^3 x \cdot \sec^4 x dx ;$$

$$\text{g)} \int \sin 4x \cdot \cos 5x dx ;$$

$$\text{h)} \int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx .$$

2) Mostre que

$$\int \operatorname{cosec}^n x dx = \frac{-1}{n-1} \operatorname{cosec}^{n-2} x \cdot \cotg x + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{cosec}^{n-2} x dx,$$

onde n é um inteiro positivo e $n \neq 1$.

3) Verifique que $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cdot \cos nx dx = 0$, para $m, n \in \mathbb{Z}$.

2.2 Substituição trigonométrica

Se o integrando envolve uma expressão da forma

$$\sqrt{a^2 - x^2}, \sqrt{x^2 + a^2} \text{ ou } \sqrt{x^2 - a^2}, \text{ com } a > 0,$$

é possível fazer uma mudança de variável (uma substituição trigonométrica) e com o auxílio das identidades,

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \text{ou} \quad \operatorname{tg}^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta,$$

reescrever o integrando sem o radical. Vejamos:

(1) O integrando envolve a expressão $\sqrt{a^2 - x^2}$ com $a > 0$.

Para este caso, vamos fazer a mudança de variável

$$x = a \sin \theta \text{ (ver Figura 2.1).}$$

Temos,

$$\begin{aligned} \sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - (a \sin \theta)^2} \\ &= \sqrt{a^2 (1 - \sin^2 \theta)} \\ &= \sqrt{a^2 \cos^2 \theta} \\ &= a \sqrt{\cos^2 \theta} \\ &= a |\cos \theta|. \end{aligned}$$

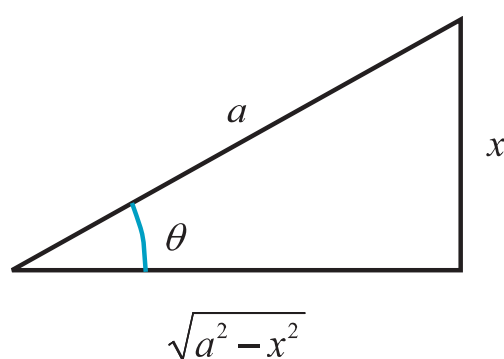


Figura 2.1

Para facilitar os cálculos, vamos supor $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Dessa forma, $\cos \theta \geq 0$ e $|\cos \theta| = \cos \theta$, logo $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$.

Exemplo 2.10. Calcular $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$.

Solução. Vamos fazer a mudança de variável $x = 2 \sin \theta$, então $dx = 2 \cos \theta d\theta$, e

$$\sqrt{4-x^2} = 2 \cos \theta \text{ com } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx &= \int \frac{2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta}{4 \sin^2 \theta} \\ &= \int \frac{\cos^2 \theta d\theta}{\sin^2 \theta} \\ &= \int \cotg^2 \theta d\theta \\ &= \int (\operatorname{cosec}^2 \theta - 1) d\theta \\ &= -\cotg \theta - \theta + c. \end{aligned}$$

Agora, devemos retornar à variável original x . Temos $x = 2 \sin \theta$ com $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Nesse intervalo a função seno é inversível, então

$$\theta = \arcsen \frac{x}{2}.$$

Para expressar a $\cotg \theta$ em termos da variável x , basta observar a Figura 2.2. Logo,

$$\cotg \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}.$$

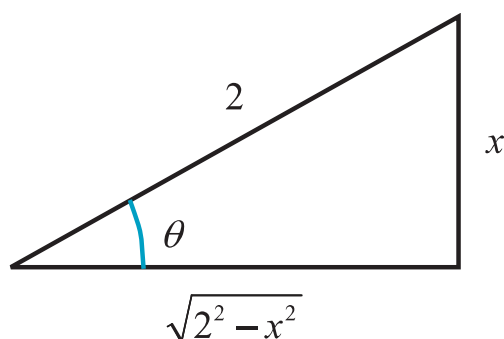


Figura 2.2

Portanto,

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx = -\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \arcsen \frac{x}{2} + c.$$

Exemplo 2.11. Calcular $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{9-x^2}} dx$.

Solução. Fazendo $x = 3 \operatorname{sen} \theta$ com $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ então

$$dx = 3 \cos \theta d\theta \quad \text{e} \quad \sqrt{9-x^2} = 3 \cos \theta.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{9-x^2}} dx &= \int \frac{3 \cos \theta}{9 \operatorname{sen}^2 \theta \cdot 3 \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{d\theta}{\operatorname{sen}^2 \theta} \\ &= \frac{1}{9} \int \operatorname{cosec}^2 \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{9} \cotg \theta + c. \end{aligned}$$

Temos $x = 3 \operatorname{sen} \theta$ e $\sqrt{9-x^2} = 3 \cos \theta$ então, $\cotg \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$.

Portanto,

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{9-x^2}} dx = -\frac{\sqrt{9-x^2}}{9x} + c.$$

Exemplo 2.12. Calcular $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx$, $a > 0$.

Solução. Fazendo $x = a \operatorname{sen} \theta$ com $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Então

$$dx = a \cos \theta d\theta \quad \text{e} \quad \sqrt{a^2-x^2} = a \cos \theta.$$

Mudando os limites de integração, quando

$x = 0$ temos $\theta = 0$ e quando $x = a$ temos $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Portanto,

$$\begin{aligned}\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos \theta)(a \cos \theta) d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta \right] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right] \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} (\sin \pi - \sin 0) \right] \\ &= \frac{a^2}{4} \pi.\end{aligned}$$

Observe que, nesse exemplo, foi calculado um quarto da área do círculo de raio a .

(2) O integrando envolve a expressão $\sqrt{x^2 + a^2}$ com $a > 0$.

Neste caso, faremos a mudança de variável

$x = a \operatorname{tg} \theta$ (ver Figura 2.3).

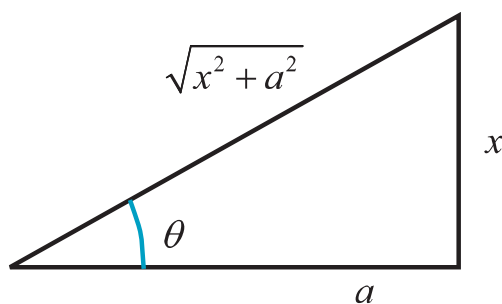


Figura 2.3

Vamos supor que $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Note que com θ neste intervalo, a função tangente é inversível e a função secante é positiva. Então

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + a^2} &= \sqrt{a^2 \operatorname{tg}^2 \theta + a^2} \\ &= \sqrt{a^2 (\operatorname{tg}^2 \theta + 1)} \\ &= \sqrt{a^2 \sec^2 \theta} \\ &= a |\sec \theta| \\ &= a \sec \theta.\end{aligned}$$

Exemplo 2.13. Calcular $\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{4} dx$.

Solução. Fazendo $x = 2 \operatorname{tg} \theta$ com $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, temos

$$dx = 2 \sec^2 \theta d\theta \quad \text{e} \quad \sqrt{x^2 + 4} = 2 \sec \theta.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{4} dx &= \frac{1}{4} \int (2 \sec \theta)(2 \sec^2 \theta) d\theta \\ &= \int \sec^3 \theta d\theta.\end{aligned}$$

Vamos calcular $\int \sec^3 \theta d\theta$ usando a fórmula de recorrência (5).

$$\begin{aligned}\int \sec^3 \theta d\theta &= \frac{1}{2} \sec \theta \cdot \operatorname{tg} \theta + \frac{1}{2} \int \sec x dx \\ &= \frac{1}{2} \sec \theta \cdot \operatorname{tg} \theta + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + c.\end{aligned}$$

Para retornar à variável original x , temos

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{x}{2} \quad \text{e} \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{2}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{4} dx &= \frac{1}{8} x \sqrt{x^2 + 4} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x + \sqrt{x^2 + 4}}{2} \right| + c_1 \\ &= \frac{1}{8} x \sqrt{x^2 + 4} + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + 4}| + \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + c_1 \\ &= \frac{1}{8} x \sqrt{x^2 + 4} + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{x^2 + 4}| + c \quad \text{onde } c = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + c_1.\end{aligned}$$

Exemplo 2.14.

a) Mostre que $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + c$, com $a > 0$;

b) Use o item a) para calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}}$.

Solução.

a) Para calcular a integral $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}}$, vamos fazer a mudança de variável

$$x = a \operatorname{tg} \theta \text{ com } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Então

$$dx = a \sec^2 \theta d\theta \quad \text{e} \quad \sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \int \frac{a \sec^2 \theta}{a \sec \theta} d\theta \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln | \operatorname{tg} \theta + \sec \theta | + c_1. \end{aligned}$$

Devemos voltar à variável original x . Temos

$$x = a \operatorname{tg} \theta \quad \text{e} \quad \sqrt{a^2 + x^2} = a \sec \theta \quad \text{então}$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{x}{a} \quad \text{e} \quad \sec \theta = \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} &= \ln \left| \frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} \right| + c_1 \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + \ln \frac{1}{a} + c_1 \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + c, \text{ onde } c = \ln \frac{1}{a} + c_1. \end{aligned}$$

b) Para calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}}$, vamos completar quadrados.

Escrevemos

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 9}}.$$

Fazendo a mudança de variável $t = x + 1$, obtemos $dt = dx$. Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 9}} &= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 9}} \\ &= \ln \left| t + \sqrt{t^2 + 9} \right| + c \quad (\text{pelo item a)}) \\ &= \ln \left| (x+1) + \sqrt{(x+1)^2 + 9} \right| + c.\end{aligned}$$

Portanto,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 10}} = \ln \left| (x+1) + \sqrt{x^2 + 2x + 10} \right| + c.$$

Exemplo 2.15. Calcule $\int \frac{du}{u\sqrt{9+4u^2}}$.

Solução. Para calcular a integral $\int \frac{du}{u\sqrt{9+4u^2}}$ faremos a substituição $x = 2u$ e obtemos $dx = 2du$.

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{du}{u\sqrt{9+4u^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\frac{x}{2}\sqrt{9+x^2}} \\ &= \int \frac{dx}{x\sqrt{9+x^2}}.\end{aligned}$$

Agora, fazendo

$$\begin{aligned}x &= 3 \operatorname{tg} \theta \text{ com } -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \text{ então} \\ dx &= 3 \sec^2 \theta d\theta \text{ e } \sqrt{9+x^2} = 3 \sec \theta.\end{aligned}$$

Segue que

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x\sqrt{9+x^2}} &= \int \frac{3 \sec^2 \theta}{3 \operatorname{tg} \theta \cdot 3 \sec \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{\sec \theta}{\operatorname{tg} \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int \operatorname{cosec} \theta d\theta \\ &= \frac{1}{3} \ln |\operatorname{cosec} \theta - \cotg \theta| + c_1.\end{aligned}$$

Devemos escrever este resultado em termos da variável original u . Inicialmente, escrevemos em termos da variável x e em seguida de u . Como

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{x}{3} \text{ e } \sec \theta = \frac{\sqrt{9+x^2}}{3} \text{ então}$$

$$\operatorname{cotg} \theta = \frac{3}{x} \text{ e } \operatorname{cossec} \theta = \frac{\sqrt{9+x^2}}{x}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{u\sqrt{9+4u^2}} &= \frac{1}{3} \ln |\operatorname{cossec} \theta - \operatorname{cotg} \theta| + c_1 \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9+x^2}}{x} - \frac{3}{x} \right| + c_1 \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9+4u^2} - 3}{2u} \right| + c_1 \\ &= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\sqrt{9+4u^2} - 3}{u} \right| + c, \text{ onde } c = \frac{1}{3} \ln \frac{1}{2} + c_1. \end{aligned}$$

(3) O integrando envolve a expressão $\sqrt{x^2 - a^2}$ com $a > 0$.

Neste caso, vamos fazer a mudança de variável

$$x = a \sec \theta \text{ (ver Figura 2.4).}$$

Temos,

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - a^2} &= \sqrt{a^2 \sec^2 \theta - a^2} \\ &= \sqrt{a^2 (\sec^2 \theta - 1)} \\ &= a \sqrt{\operatorname{tg}^2 \theta} \\ &= a |\operatorname{tg} \theta|. \end{aligned}$$

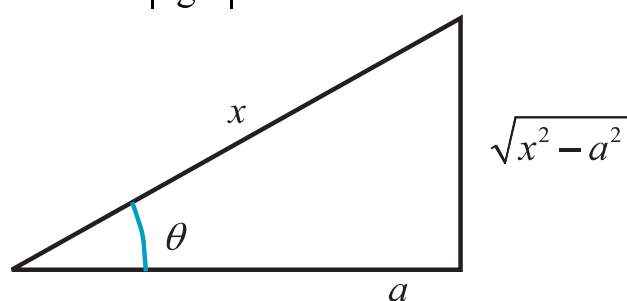


Figura 2.4

Para garantir que $\operatorname{tg} \theta \geq 0$ e que a função secante seja inversível, vamos supor $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$.

Assim,

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 - a^2} &= a |\operatorname{tg} \theta| \\ &= a \operatorname{tg} \theta.\end{aligned}$$

Exemplo 2.16. Calcular as integrais abaixo:

a) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ com $a > 0$;

b) $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 5}}$.

Solução.

a) Para calcular a integral $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ faremos a mudança de variável

$$x = a \sec \theta \text{ onde } \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right). \text{ Então}$$

$$dx = a \operatorname{tg} \theta \cdot \sec \theta d\theta \quad \text{e} \quad \sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{tg} \theta.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \operatorname{tg} \theta \cdot \sec \theta d\theta}{a \operatorname{tg} \theta} \\ &= \int \sec \theta d\theta \\ &= \ln |\operatorname{tg} \theta + \sec \theta| + c_1.\end{aligned}$$

Devemos voltar à variável original x . Temos,

$$x = a \sec \theta \text{ e } \sqrt{x^2 - a^2} = a \operatorname{tg} \theta \text{ então}$$

$$\sec \theta = \frac{x}{a} \text{ e } \operatorname{tg} \theta = \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + c_1 \\ &= \ln |\sqrt{x^2 - a^2} + x| + c, \text{ onde } c = \ln \frac{1}{a} + c_1.\end{aligned}$$

b) Para calcular a integral $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 5}}$ faremos a mudança de variável

$$t = 2x \text{ e obtemos } dt = 2dx.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-5}} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2-5}} \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \sqrt{t^2-5} + t \right| + c \quad (\text{pelo item a)}) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \sqrt{4x^2-5} + 2x \right| + c.\end{aligned}$$

Exemplo 2.17. Calcular $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-16}}$.

Solução. Fazendo a mudança de variável

$$x = 4 \sec \theta, \text{ onde } 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}, \text{ então}$$

$$dx = 4 \operatorname{tg} \theta \cdot \sec \theta d\theta \text{ e } \sqrt{x^2-16} = 4 \operatorname{tg} \theta.$$

Assim,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-16}} &= \int \frac{4 \operatorname{tg} \theta \cdot \sec \theta}{16 \sec^2 \theta \cdot 4 \operatorname{tg} \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{16} \int \frac{1}{\sec \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{16} \int \cos \theta d\theta \\ &= \frac{1}{16} \operatorname{sen} \theta + c.\end{aligned}$$

Vamos retornar à variável original x . Como,

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sqrt{x^2-16}}{4} \text{ e } \sec \theta = \frac{x}{4} \text{ então } \operatorname{sen} \theta = \frac{\operatorname{tg} \theta}{\sec \theta} = \frac{\sqrt{x^2-16}}{x}.$$

Portanto:

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-16}} = \frac{\sqrt{x^2-16}}{16x} + c.$$

Tabela de Substituições Trigonômétricas

Expressão	Substituição	Identidade
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$	$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$	$\sec^2 \theta - 1 = \operatorname{tg}^2 \theta$

Tabelas

Sejam u e v funções deriváveis de x e n constante.

Tabela de derivadas

- 1) $y = u^n \quad \Rightarrow \quad y' = n u^{n-1} u'.$
- 2) $y = u v \quad \Rightarrow \quad y' = u' v + v' u.$
- 3) $y = \frac{u}{v} \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u' v - v' u}{v^2}.$
- 4) $y = a^u \quad \Rightarrow \quad y' = a^u (\ln a) u', \quad (a > 0, a \neq 1).$
- 5) $y = e^u \quad \Rightarrow \quad y' = e^u \cdot u'.$
- 6) $y = \log_a u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u'}{u} \log_a e.$
- 7) $y = \ln u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u'}{u}.$
- 8) $y = u^v \quad \Rightarrow \quad y' = v u^{v-1} u' + u^v (\ln u) v' \quad (u > 0).$
- 9) $y = \operatorname{sen} u \quad \Rightarrow \quad y' = u' \cos u.$

- 10) $y = \cos u \quad \Rightarrow \quad y' = -u' \operatorname{sen} u .$
- 11) $y = \operatorname{tg} u \quad \Rightarrow \quad y' = u' \sec^2 u .$
- 12) $y = \operatorname{cotg} u \quad \Rightarrow \quad y' = -u' \operatorname{cossec}^2 u .$
- 13) $y = \sec u \quad \Rightarrow \quad y' = u' \sec u \cdot \operatorname{tg} u .$
- 14) $y = \operatorname{cossec} u \quad \Rightarrow \quad y' = -u' \operatorname{cossec} u \cdot \operatorname{cotg} u .$
- 15) $y = \operatorname{arcsen} u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} .$
- 16) $y = \operatorname{arccos} u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}} .$
- 17) $y = \operatorname{arctg} u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u'}{1+u^2} .$
- 18) $y = \operatorname{arc cotg} u \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{-u'}{1+u^2} .$
- 19) $y = \operatorname{arc sec} u, \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}, |u| > 1 .$
- 20) $y = \operatorname{arc cossec} u, \quad \Rightarrow \quad y' = \frac{-u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}, |u| > 1 .$

Tabela de integrais

- 1) $\int du = u + c .$
- 2) $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1 .$
- 3) $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + c .$
- 4) $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + c, \quad a > 0, \quad a \neq 1 .$
- 5) $\int e^u du = e^u + c .$
- 6) $\int \operatorname{sen} u du = -\cos u + c .$

$$7) \int \cos u \, du = \operatorname{sen} u + c .$$

$$8) \int \operatorname{tg} u \, du = \ln |\sec u| + c .$$

$$9) \int \operatorname{cotg} u \, du = \ln |\operatorname{sen} u| + c .$$

$$10) \int \sec u \, du = \ln |\sec u + \operatorname{tg} u| + c .$$

$$11) \int \operatorname{cosec} u \, du = \ln |\operatorname{cosec} u - \operatorname{cotg} u| + c .$$

$$12) \int \sec u \operatorname{tg} u \, du = \sec u + c .$$

$$13) \int \operatorname{cosec} u \cdot \operatorname{cotg} u \, du = -\operatorname{cosec} u + c .$$

$$14) \int \sec^2 u \, du = \operatorname{tg} u + c .$$

$$15) \int \operatorname{cosec}^2 u \, du = -\operatorname{cotg} u + c .$$

$$16) \int \frac{du}{u^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{u}{a} + c .$$

$$17) \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u-a}{u+a} \right| + c .$$

$$18) \int \frac{du}{\sqrt{u^2 + a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 + a^2} \right| + c .$$

$$19) \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + c .$$

$$20) \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \operatorname{arcsen} \frac{u}{a} + c, \quad u^2 < a^2 .$$

$$21) \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} = \frac{1}{a} \operatorname{arc} \sec \left(\frac{u}{a} \right) + c .$$

Fórmulas de recorrência

$$1) \int \operatorname{sen}^n u \, du = -\frac{\operatorname{sen}^{n-1} u \cdot \cos u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \operatorname{sen}^{n-2} u \, du$$

$$2) \int \cos^n u \, du = \frac{\sin u \cdot \cos^{n-1} u}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} u \, du.$$

$$3) \int \operatorname{tg}^n u \, du = \frac{\operatorname{tg}^{n-1} u}{(n-1)} - \int \operatorname{tg}^{n-2} u \, du.$$

$$4) \int \operatorname{cotg}^n u \, du = -\frac{\operatorname{cotg}^{n-1} u}{(n-1)} - \int \operatorname{cotg}^{n-2} u \, du$$

$$5) \int \sec^n u \, du = \frac{\sec^{n-2} u \cdot \operatorname{tg} u}{(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \sec^{n-2} u \, du$$

$$6) \int \operatorname{cosec}^n u \, du = -\frac{\operatorname{cosec}^{n-2} u \cdot \operatorname{cotg} u}{(n-1)} + \frac{n-2}{n-1} \int \operatorname{cosec}^{n-2} u \, du$$

$$7) \int \frac{du}{(u^2 + a^2)^n} = \frac{u(u^2 + a^2)^{1-n}}{2a^2(n-1)} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} \int \frac{du}{(u^2 + a^2)^{n-1}},$$

onde $a \in \mathbb{R}^*$ e $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$.

Identidades trigonométricas

$$1) \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

$$2) 1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x.$$

$$3) 1 + \operatorname{cotg}^2 x = \operatorname{cosec}^2 x.$$

$$4) \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

$$5) \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

$$6) \sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

$$7) 2 \sin x \cos y = \sin(x-y) + \sin(x+y).$$

$$8) 2 \sin x \sin y = \cos(x-y) - \cos(x+y).$$

$$9) 2 \cos x \cos y = \cos(x-y) + \cos(x+y).$$